当前位置：首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开 > 区政府工作部门 > 区应急管理局 > 业务分类信息公开 > 事故调查报告

崂山普民环保科技有限公司 “6·6”一般触电事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2025-08-21

字号：【小】【中】【大】【打印】

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2025年6月6日14时30分许，普民环保科技有限公司2名员工到王哥庄街道峰山西村附近巡查维护污水管井时发生触电事故，造成2人死亡，直接经济损失约240万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等有关规定，崂山区政府成立了由区安委会办公室常务副主任、区应急管理局局长任组长，区应急管理局、区城市管理局、区农业农村局、崂山公安分局、崂山供电中心、崂山区消防救援局、区总工会、王哥庄街道办事处等有关部门相关人员组成的事故调查组。调查组分设技术组、管理组、综合组，并邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失等情况，对事故性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

事故调查组认定，该事故是一起生产经营单位未辨识出废弃供电线路存在触电安全风险，作业人员未采取有效的安全防控措施盲目施救导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

普民环保科技有限公司（以下简称普民环保公司），成立于2007年11月23日；统一社会信用代码：91370000669330845W；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陆X民；注册资本：10000万元；地址：山东省青岛市崂山区辽阳东路；经营范围：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；水污染治理。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用等。公司现有员工20人。

（二）事故地点

事故发生地位于青岛市崂山区王哥庄街道峰山西村污水泵站。该泵站靠近峰山东沙滩，收集附近民宿、居民约50户的生活污水，每24小时收集约12立方米生活污水。该污水泵站北临无名道路，整体位于道路南侧绿化带内，呈东西布局，周边设有围挡泵站长约7.08米，宽约4.18米，由东向西依次设有1个污水井和1个阀门井，污水井内有1台潜水泵，阀门井西侧上方设有1个控制柜，用于控制潜水泵启停，潜水泵启动水位为0.7m，停泵水位为0.35m。2名死者发现于阀门井内。

（三）涉事污水泵站建设管护情况

该泵站属于峰山西社区污水治理工程项目，该项目由崂山区政府财政投资，区发改局立项，王哥庄街道办事处负责招标建设，产权归王哥庄街道办事处。2021年经竣工验收后，通过青岛政采招标管理有限公司组织的政府采购活动，普民环保公司被确定为中标供应商，签订了管护服务协议，负责清理污泥、设备检修、清理格栅垃圾、保证水质达标等。服务期限为2023年至2026年，合同每年一签。最新合同签署日期为2024年7月。

（四）事故发生单位安全管理情况

普民环保公司建立了安全生产规章制度和责任制，制定了安全生产教育培训制度、运维管理制度、劳动防护用品发放制度等；建立了风险分级管控台账；制定了泵站维护作业指导书（包括劳动保护、噪声防控、工作清单、岗位操作规程）；制定了故应急救援预案；2025年开展了安全生产教育培训并有记录（包括死者马X强、贾X亮），任命了安全生产管理人员。

该公司在王哥庄街道设有项目办公室，杜X煜为项目经理，设置2个工作组，马X强、贾X亮为一组，高X成、任X民为一组，负责王哥庄片区污水设施维保工作。

（五）相关部门安全监管情况

1.王哥庄街道办事处

街道办事处下设农业农村中心（市政），负责承担权限内城市管理、物业管理、市政公用、园林环卫、环境治理等工作，负责对农村生活污水设施管护工作进行监管。该中心开展了日常安全监督巡查，对巡查发现的问题督促相关单位进行整改。2025年1月至5月对普民环保公司负责管护的项目开展30余次安全检查，发现问题20余项，督促企业全部完成整改。

2.区城市管理局

区城市管理局下设崂山区城市运行服务中心，该中心排水管理科承担排水与污水处理行业管理的事务性工作，负责指导城镇排水与污水处理管理工作。2025年1至5月对各街道污水处理设施开展9次安全检查，发现问题5项，已完成整改。

（六）事故发生经过

2025年6月6日9时许，普民环保公司泵站运维工程师马X强、劳务派遣员工贾X亮2人去峰山西村进行阀门井维护，解决污水输送不畅问题。9时16分许、9时35分许分别拍摄2张工作照上传公司微信工作群，直到14时30分许2人未归，公司随即派人寻找。15时10分许，公司员工高X成在峰山西村海边污水泵站阀门井内发现2人躺在井底，呼喊无反应，随即报警。接报后公安部门、区应急、消防、卫健、街道等部门相关人员到现场救援，17时05分许2人被救出，经120现场确认已无生命体征。经法医现场勘查、尸体检验，判定2人符合电击致死。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成2人死亡，直接经济损失约240万元，主要用于医疗费用、丧葬及抚恤费用等。

（八）其他情况

事发当天天气多云，31℃。

经公安部门走访排查，事发时无目击者，周边无视频监控。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置及评估

事故发生后，市、区政府领导高度重视，第一时间对事故救援及善后工作作出批示指示，各相关部门、单位工作人员立即赶赴现场进行应急处置工作，崂山区应急管理局按规定时限及时上报事故情况。

本次事故应急救援处置有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求，未发生次生事故。

（二）事故善后情况

事故单位与死者家属达成赔偿协议，死者遗体已火化。

三、事故原因分析

（一）事故现场勘查情况及技术分析

2名死者被发现于污水泵站阀门井内，阀门井井口为圆形，直径0.66米，井深约1.75米，内部空间呈底边长约2米的长方体，内部东侧墙体有2个贯通至隔壁污水井的管道，属于有限空间。

1.阀门井内作业情况

经现场勘查，阀门井内发现便携式有毒有害气体检测仪1个，锤子1把，地表附近放置1台充电型手持式角磨机。现场救援时，发现贾X亮穿着齐腰雨裤，马X强穿着工装。经推测，在进入阀门井开展维修作业前，贾X亮、马X强2人使用气体检测仪开展了气体检测。

调查组通过综合分析，认定事发当日9时16分许，贾X亮位于阀门井内西侧控制柜下方作业，此时井内无明显污水；9时35分许，贾X亮位于阀门井内北侧切割止回阀螺栓，此时井内出现污水积聚。通过调取泵站设计图纸和现场勘验，经综合分析，当阀门井内污水管道破损泄漏，污水输送管道现存污水会回流至阀门井内，经测算能够在阀门井内形成深约35cm的积水，与事故救援现场实际情况一致。

调查组现场对涉事阀门井内空气进行含氧量检测，测出空气含氧量20%，故排除阀门井内因缺氧导致人员死亡的可能。调查组委托青岛益众检测有限公司对涉事阀门井进行环境检测，检测出氨$0.44mg/m^3$，硫化氢$0.003mg/m^3$，经专家分析研判，无法造成急性气体中毒，故排除阀门井内有毒有害气体导致人员死亡的可能。

2.潜水泵控制柜

经现场勘查，阀门井上方西侧设有1个控制柜，负责给污水井内潜水泵供电。该控制柜输入电压为三相380V，输出电压为三相380V，设置断路器1个，额定电流25A。输入电路由控制柜底部进入，向上布线，连接位于控制柜顶部的断路器后，再向下布线，依次安装交流接触器、热过载继电器，最终在控制柜底部设置接线端子，连接水泵供电线、浮子开关供电线。控制柜的进线端子与出线端子位于同一排，位于控制柜底部。

经现场模拟测试，在断路器切断电源后，控制柜底部电路输入端子带电，输出端子无电。

经调查询问，发现事故现场时、事故现场救援时，控制柜内断路器处于切断状态。

3.浮子开关及其供电线路

经现场检测，浮子开关及线路完好，连接正常，未检测出漏电现象，故排除因浮子开关漏电导致人员死亡的可能。

4.潜水泵供电线路

经现场检测，潜水泵供电线路连接正常，未检测出漏电现象，故排除因潜水泵供电线路漏电导致人员死亡的可能。

5.潜水泵

经现场勘查，污水井内放置用于输送污水的潜水泵1台，该潜水泵通电后正常工作。型号为：JYWQ50-10-11-1200-1.1，即自动搅匀排污泵，排出口径50mm，额定流量10m^3/h，额定扬程11m，搅拌直径1200mm，电机功率1.1KW。该潜水泵由浮子开关控制，浮子开关连接至控制柜。浮子开关的浮球随污水井内水位浮动，当水位上升至设定值时，浮子开关接通电路，潜水泵开始工作，反之切断电路，潜水泵停止工作。

调查组将潜水泵送至淄博市检验检测计量研究总院进行绝缘电阻检测，检测结果为：绝缘电阻45KΩ。不符合50MΩ的技术要求。

调查组经综合分析:（1）潜水泵功率为1.1KW，漏电无法导致控制柜断路器自行切断，与事故现场发现断路器处于切断状态不符；（2）经测算，潜水泵漏电电流约为5mA，低于可能致人死亡的电流；（3）经现场模拟，潜水泵处于运行状态时，阀门井内管道切割处会产生污水飞溅，致使维保人员浑身污渍，影响维修工作。故调查组认定，事发时控制柜断路器处于切断状态，潜水泵未通电，排除因潜水泵漏电导致人员死亡的可能。

6.备用潜水泵废弃供电线路

经现场勘查和询问，控制柜内有一条长约3米的电缆，之前连接于控制柜底部输出端子处，为已拆除的备用潜水泵废弃的三相供电线路（由贾X亮、马X强于今年拆除）。事发时该线路一端在控制柜内，一端在阀门井内。控制柜一端电缆外皮剥除约10cm，电线外皮剥除约1cm，未采取绝缘包扎和固定措施，裸露的铜线头位于控制柜底部进线端子附近；阀门井一端被齐头剪断，端头未采取绝缘包扎和固定措施，置于井内地面。

经综合分析、现场模拟，该线路位于控制柜一端裸露线头稍加外力影响即可触碰到进线端子。

7.充电型手持式角磨机

经现场勘查，地表存在1台充电型手持式角磨机，经分析推断该设备系死者用于切割更换止回阀时使用。因该设备位于地表，且以充电电池为动力，故排除因充电型手持式角磨机漏电导致人员死亡的可能。

（二）事故原因分析

因事发现场无目击者、无视频监控，无法直接判断事故原因。在救援时，贾X亮在底部，马X强在其身上，成叠加状态，贾X亮穿着齐腰雨裤，马X强穿着工装。结合阀门井结构布局，调查组经综合分析认定事发时贾X亮在井内作业，马X强在地表，发现异常后下井施救。

调查组分析推测：马X强、贾X亮2人因阀门井内止回阀堵塞，潜水泵无法正常工作，准备进行止回阀维护作业。关闭潜水泵电源，进行阀门井气体检测后，贾X亮穿着雨裤，进入井内进行作业。由于止回阀位置较低，贾X亮采用蹲坐姿势，使用充电式切割机和锤子，对止回阀进行更换。在作业时，污水从止回阀切割处回流，没过贾X亮穿着雨裤的腰部。由于控制柜内用于备用潜水泵废弃供电线路未进行固定，因风力、柜门开合、人员作业碰拽等因素，使该线路位于控制柜的端头触碰至控制柜输入端子导致意外带电，当井内电线端头接触污水后，使水中带电，导致贾X亮触电。因作业前已经切断潜水泵电源，马X强误以为井内不存在触电风险，判断贾X亮因其他原因（如突发疾病、磕碰等）受困，故盲目下井施救，最终导致2人先后触电死亡。

（三）其他可能因素排除

调查组通过事故现场勘查、调查询问、模拟实验等方式方法进行综合分析，排除因人为故意破坏、突发灾害、高处坠落、机械伤害、中毒窒息、火灾等因素导致死亡的可能。

调查组通过综合分析，认定事故的直接原因为：阀门井维护作业前未辨识出备用潜水泵废弃供电线路未做有效拆除，存在触电安全隐患，发生触电事故后盲目施救。

调查组通过综合分析，认定事故的间接原因为：事故单位安全管理不到位，维修人员安全意识淡薄，对备用潜水泵废弃供电线路未做有效拆除，作业现场存在安全隐患。

四、事故单位存在的主要问题

1.事故单位主要负责人履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责不到位（该公司未按照规定建立健全全员安全生产责任制、未健全隐患排查治理制度）。

2.事故单位未按照规定建立健全全员安全生产责任制（公司《岗位职责与任职要求》中，仅有通用内容；总经理、销售部、综合办、财务部的职责缺少安全生产内容；工程部的职责内容未明确具体岗位和人员），违反《山东省安全生产条例》第十六条第一款。

3.事故单位未健全隐患排查治理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款。

4.事故单位隐患排查治理不到位，马X强、贾X亮对污水泵站备用潜水泵废弃供电线路未做有效拆除。

五、有关政府部门存在的主要问题

王哥庄街道办事处农业农村中心（市政）对农村生活污水管网运维企业的监督管理不深入、不细致。

六、调查中发现的其他问题

（一）王哥庄街道办事处

与普民环保公司签订的服务合同中，没有约定各自的安全管理职责，缺少具体的安全责任划分、缺少统一协调管理的具体措施。

（二）区城市管理局

区城市管理局根据职责和相关文件要求，对相关街道办事处的农村生活污水处理设施管理工作进行了业务指导，开展了安全检查。但对农村生活污水管网和污水处理设施管理单位的业务指导工作缺乏系统性和针对性。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

马X强、贾X亮，对废弃供电线路未做有效拆除，在阀门井内作业时，未辨识出存在触电安全风险、未采取安全防控措施，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

许X，男，中共党员，王哥庄街道办事处农业农村中心副主任，负责农村生活污水管网运维管理工作。对农村生活污水管网运维企业的监督管理不深入、不细致，建议将相关问题移交区纪委监委进行调查处理。

（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.普民环保公司未按照规定建立健全全员安全生产责任制、未健全隐患排查治理制度、污水泵站备用潜水泵废弃供电线路未有效拆除，对事故的发生负有责任，建议由崂山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)]项的规定，对其处三十万以上一百万元以下罚款的行政处罚。

2.陆X民，普民环保公司法定代表人。履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有责任，建议由崂山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（四）其他处理建议

1.陆X民，男，中共党员，普民环保公司法定代表人。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，责成普民环保公司给予主要负责人陆X民撤职处分，自受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

2.杜X煜，男，群众，普民环保公司王哥庄项目经理。未及时排查出污水泵站备用潜水泵废弃供电线路未有效拆除，存在生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。责成普民环保公司依据公司有关规定进行处理，处理情况报王哥庄街道办事处、崂山区安委会办公室备案。

3.责成王哥庄街道办事处农业农村中心向王哥庄街道办事处作出深刻检查。

4.责成王哥庄街道办事处向崂山区政府作出深刻检查。

八、事故防范和整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）政府部门相关问题的整改建议

1.王哥庄街道办事处

建议与普民环保公司签订的服务合同中，补充专门的安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责，确定具体的检查标准、内容和频次。

2.区城市管理局

（1）建议加强指导相关街道办事处做好农村生活污水处理设施管理的工作力度。强化技术培训，明确操作规范，开展定期巡查指导，切实提升街道办事处农村生活污水处理业务的管理能力；

（2）建议加强对农村生活污水管网和污水处理设施管理单位的业务指导工作力度。摸清辖区内相关企业底数，细化运维标准，加强技术难点解析，提升实操培训，建立常态化问题反馈与解决机制，提升企业安全生产管理水平。

（二）认真落实法律法规和各项管理制度

事故相关单位要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全安全生产规章制度和责任制，严格落实特殊作业审批制度；落实企业主体责任，积极开展风险分级管控和隐患排查治理，提高从业人员的安全意识、遵章守纪意识，坚决杜绝违章作业、冒险作业等行为。

（三）强化安全生产教育培训

事故相关单位要认真吸取事故教训，加强对从业人员的安全教育培训和考核力度，切实提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员的安全素质，特别是要针对一般从业人员文化水平低、安全知识匮乏、安全意识淡薄、自我保护能力差的特点，强化安全培训，使其熟悉和掌握必备的安全生产知识，严格操作规程，提高安全意识和自我保护能力，加强应急处置能力，面对突发件避免盲目施救导致二次伤亡。

（四）进一步压实安全生产管理责任

各行业主管部门要强化“三管三必须”的刚性约束，要精准制定并严格执行本领域安全规范与准入标准，聚焦重大风险，实施专业、精准的监督检查与执法，运用技术手段提升监管穿透力，推动企业主体责任落实。严格落实各项文件精神与要求，不折扣，确保各项要求落到实处。

各街道办事处要落实安全生产管理职责，统筹协调辖区内安全监管资源，强化网格化、常态化巡查，及时发现并督促整改患，形成齐抓共管合力，筑牢安全双重防线。杜绝失管漏管。严格执行各项文件规定，不折不扣贯彻各项文件部署，狠抓落实压实责任，确保实效。

青岛区市政府网站

市级政府网站

山东省政府网站

国家（部委）网站

关于我们

联系方式

网站地图

隐私声明

主办：

中共崂山区委、崂山区人民政府主办

鲁ICP备18028868号 | 政府网站标识码3702120001

鲁公网安备 3702120200